Stage Ingénieur Logiciel, API & IA Générative

Mohammed M'BARKI



Étudiant en Master Génie Logiciel avec une solide expertise en développement sous Linux (Python, Java), architectures API/Réseaux et IA Générative. Je recherche un stage pour 2027, avec l'objectif de poursuivre en alternance.

07 44 28 11 27 | mohammedmbarki960@gmail.com | Montpellier / Toulouse
mohammed-m-barki | Mbarki0

Compétences Techniques

Langages & Écosystème	**Python**, **Java (POO, Multithreading)**, **Spring Boot**, TypeScript, SQL, PHP
Architecture, API & Réseau	**API REST, OpenAPI, JSON Schema**, **TCP/IP, WebSockets**, SOLID, Design Patterns
Bases de données & Rech.	MySQL, PostgreSQL, bases vectorielles (ChromaDB), indexation et moteurs de recherche
Outils & Environnement	**Linux**, Git, CI/CD, Docker, **SSH**, Maven, réseau privé d'entreprise, Gradio
Data Science & IA	**IA Générative (LLM, Code Generation)**, PyTorch, RAG, LangChain, Pandas, NumPy

Expériences Professionnelles

Stage Ingénieur R&D - Data Science & ML — 05/2025 – 08/2025
SDIS 31/IRIT — *Toulouse*

- Conception sous PyTorch de modèles génératifs pour la simulation de données d'intervention (500k lignes).
- Audit qualité et structuration d'un dataset de 53 467 lignes réelles ; co-développement d'une application de Process Mining.

Stage Développeur Full-Stack — 04/2022 – 06/2022
CHU Oujda — *Oujda, Maroc*

- Conception d'une application web de gestion de données médicales critiques sous Symfony 6 et MySQL.
- Modélisation de la base de données relationnelle (Merise) et sécurisation des accès aux flux sensibles.

Projets Techniques

API RESTful de Gestion – Écosystème Java — En cours (2026)
Projet M1 Génie Logiciel

- Développement d'une **API REST** en **Java** (spécifications **OpenAPI / JSON**) avec Maven et principes SOLID.

Assistant RAG Full-Stack simulation UEFA — 08/2026
Projet Personnel | GitHub

- **Pattern RAG & Backend :** Ingestion de PDF complexes, chunking sémantique et indexation dans ChromaDB.
- **Optimisation GPU & Inférence :** Déploiement local de Zephyr-7B sur GPU (PyTorch/CUDA) sous contrainte VRAM.
- **Front-End & UI/UX :** Conception d'une SPA sous Gradio avec orchestration LangChain (syntaxe LCEL).

Moteur de Recherche Sémantique & Vectoriel — 01/2025 – 04/2025
Projet de groupe, Univ. de Toulouse

- **Développement Full-Stack :** Conception de l'interface (HTML/CSS) et de la logique back-end (PHP).
- **Architecture Distribuée :** Déploiement sur réseau local d'entreprise, orchestrant plusieurs machines indépendantes.

Outil Client-Serveur & Chat Multi-Utilisateurs — 04/2024 – 05/2024
Projet académique, UPPA

- **Backend sous Linux (Java & C) :** Développement d'une architecture distribuée robuste (client-serveur temps réel).
- **Protocoles Réseau & Concurrence :** Implémentation de **Sockets TCP/UDP** et Multithreading pour les flux simultanés.

Application Web de Visualisation DMN — 11/2023 – 12/2023
Projet académique, UPPA

- Développement d'une application web (TypeScript, HTML/CSS) pour visualiser des modèles décisionnels DMN.

Formation Académique

Visé 09/2027	**Master 1 Informatique - Parcours Génie Logiciel**, Univ. de Montpellier
2024 – 2026	**Master 1 Informatique - Spécialité IAFA**, Univ. de Toulouse
2022 – 2024	**Licence Informatique**, Univ. de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)
2020 – 2022	**DUT Informatique**, EST Oujda, Maroc

Certifications & Langues

Certifications	**Generative AI Applications with RAG and LangChain** — Coursera (08/2026) **Python for Data Science, AI & Development** — IBM/Coursera (02/2026)
Langues	Français (courant), Anglais (avancé, B2), Arabe (langue maternelle)